

概率论与数理统计

吴昊, haowu@nju.edu.cn

目录

0	预备知识	1
0.1	排列组合	1
0.2	函数与极限	2
1	随机事件与概率	4
1.1	随机事件及其运算	4
1.2	事件的概率及性质	5
1.3	等可能概型 (古典概型)	6
1.4	几何概率	6
1.5	条件概率	7
1.6	独立性	8
1.7	独立重复试验概型	9
2	随机变量及其概率分布	10
2.1	随机变量	10
2.2	随机变量的分布函数	10
2.3	离散型随机变量	11
2.4	连续型随机变量	12
2.5	随机变量函数的分布	14
3	二维随机变量及其分布	15
3.1	二维随机变量的分布函数	15
3.2	二维离散型随机变量	16
3.3	常用二维离散型随机变量	18
3.4	二维连续型随机变量	18
3.5	二维随机变量函数的分布	20
4	随机变量的数字特征	22
4.1	数学期望	22
4.2	方差	23
4.3	协方差与相关系数	24
4.4	矩	26
5	大数定律与中心极限定理	27

6	统计量与抽样分布	29
6.1	总体与样本	29
6.2	统计量与抽样分布	29
6.3	正态总体	30
7	参数估计	33
7.1	矩估计	33
7.2	极大似然估计	34
7.3	估计量的评价标准	34
7.4	区间估计	35
8	假设检验	38
8.1	假设检验的基本概念	38
8.2	单个正态总体均值的假设检验	38
8.2.1	σ^2 已知 (u 检验)	38
8.2.2	σ^2 未知 (t 检验)	39
8.3	两个独立正态总体的均值差的检验	39
8.3.1	σ_1^2, σ_2^2 均已知	39
8.3.2	σ_1^2, σ_2^2 均未知但相等	39
8.4	成对 t 检验	39
8.5	正态总体方差的假设检验	40
8.5.1	χ^2 检验	40
8.5.2	F 检验	40

0 预备知识

0.1 排列组合

定理 0.1. 给定 n 个不同的球，一共有 $n!$ 种排列方法。

方便起见，规定 $0! = 1$ 。

定理 0.2. 给定 n 个球，假设第一种球有 n_1 个，第二种球有一共有 n_2 个，...，第 k 种球有 n_k 个，且 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ ，则共有

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

种排列方法。

定理 0.3. 从 n 个不同的球中取 k 个，一共有

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

种取法。

定理 0.4. 将 n 个相同的球放入 k 个不同的盒子，每盒至少一个球，一共有 C_{n-1}^{k-1} 种放法。

定理 0.5. 将 n 个相同的球放入 k 个不同的盒子，一共有 C_{n+k-1}^{k-1} 种放法。

定理 0.6 (二项式定理). 给定 $n \in \mathbb{N}$ ，则

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}。$$

定理 0.7 (二项式定理一阶导). 给定 $n \in \mathbb{N}$ ，则

$$n(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n C_n^k k x^{k-1} y^{n-k}。$$

命题 0.8. 若 $1 \leq k \leq n$ ，则

$$C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n，$$

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k，$$

$$C_k^k + C_{k+1}^k + \cdots + C_n^k = C_{n+1}^{k+1}。$$

0.2 函数与极限

定义 0.9. 给定两个非空集合 A, B , 若存在一个 f , 使得对任意 $x \in A$, 有且仅有一个 $y \in B$ 与 x 对应, 则称 f 是一个由 A 到 B 的**映射**, 记作 $f: A \rightarrow B$ 。特别的, 若 $B \subset \mathbb{R}$, 则称 f 是一个由 A 到 B (或 $\mathbb{R}$) 的**函数**。

以下, 固定一个开区间 $I \subset \mathbb{R}$, 一个点 $x_0 \in I$ 和一个函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 。

定义 0.10. 若有 $l \in \mathbb{R}$, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$,

$$-\delta < x - x_0 < 0 \implies |f(x) - l| < \varepsilon,$$

则称 f 在点 x_0 的**左极限**为 l , 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l。$$

此外, 若 $l = f(x_0)$, 则称 f 在点 x_0 处**左连续**。

定义 0.11. 若有 $r \in \mathbb{R}$, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$,

$$0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - r| < \varepsilon,$$

则称 f 在点 x_0 的**右极限**为 r , 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = r。$$

此外, 若 $r = f(x_0)$, 则称 f 在点 x_0 处**右连续**。

定义 0.12. 如果函数 f 在点 x_0 处左极限 l 和右极限 r 都存在且 $l = r$, 则称 f 在点 x_0 处的**极限存在**, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l。$$

定义 0.13. 如果函数 f 在点 x_0 处左连续且右连续, 则称 f 在点 x_0 处**连续**, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)。$$

如果 f 在所有点 $x \in I$ 都连续, 则称 f 是一个**连续函数**。

定义 0.14. 若存在 $D \in \mathbb{R}$, 使得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = D,$$

则称函数 f 在点 x_0 处**可导**, 且导数为 D , 记作

$$f'(x_0) = D \quad \text{或者} \quad \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} = D。$$

若 f 在所有点 $x \in I$ 都可导, 则称 f **可导**, 且 f' 称作 f 的**导函数**。

命题 0.15. 若函数 f 在 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处连续。

定理 0.16 (微分基本定理). 给定函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, 固定一点 $a \in I$, 定义函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

若 f 可积, 即 $\int_I |f(t)| dt < \infty$, 则 F 在 I 上连续。若 f 在点 x_0 处连续, 则 F 在 x_0 处可导, 且 $F'(x_0) = f(x_0)$ 。

定理 0.17 (分部积分公式). 给定函数 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, 若 f, g 在 (a, b) 可导且 f', g' 连续, 则

$$\int_a^b f g' = f(x)g(x) \Big|_{x=a}^b - \int_a^b f' g.$$

定义 0.18. 对于 $z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} z > 0$, 定义

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt,$$

这个积分在 $\operatorname{Re} z > 0$ 时存在。易求 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 。

定理 0.19. 对任意正整数 n , 有

$$\Gamma(n) = (n-1)!.$$

定理 0.20. 若 $\operatorname{Re} z > 0$, 则

$$\Gamma(z+1) = z \cdot \Gamma(z).$$

1 随机事件与概率

1.1 随机事件及其运算

概率是一件事发生的可能性，与过去发生与否，未来是否会发生都无关。

定义 1.1. 随机试验，通常记为 E ，是指对随机现象的一次观测，具有如下特点：

- (1) 在相同的条件下试验可重复进行；
- (2) 每次试验具有多种结果，但试验之前可知道试验的所有可能结果；
- (3) 每次试验会出现这些可能结果之一，但试验之前不能确定哪一个结果会出现。

定义 1.2. 在随机试验 E 中，所有可能结果的集合称为**样本空间**，通常记为 Ω 。样本空间的元素，即 E 的每个可能结果称为**基本事件**或**样本点**，通常记为 e 。

例子 1.3. 以下都是随机试验。

- E_1 : 抛一元硬币的结果，
 $\Omega_1 = \{\text{正面}, \text{反面}, \text{立着 (防杠)}\}$ ，样本点共 3 个；
- E_2 : 抛一颗骰子的点数，
 $\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，样本点共 6 个；
- E_3 : 抛两颗骰子的点数，
 $\Omega_3 = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (6, 5), (6, 6)\}$ ，样本点共 36 个；
- E_4 : 抛两颗骰子的总点数，
 $\Omega_4 = \{2, 3, \dots, 12\}$ ，样本点共 11 个；
- E_5 : 某人在一小时内到达车站的时刻，
 $\Omega_5 = \{x: 0 \leq x \leq 60\}$ ，样本点无穷个；
- E_6 : 在 $[0, 1]$ 随机取一个点，
 $\Omega_6 = [0, 1]$ ，样本点无穷多个；
- E_7 : 在实数轴随机取一个点，
 $\Omega_7 = \mathbb{R}$ ，样本点无穷多个。

定义 1.4. 样本空间的子集称为**随机事件**，简称为**事件**，通常记为 A, B, A_i, B_i 。其中有两个特殊事件：**必然事件** Ω 和**不可能事件** $\emptyset$ 。

注释 1.5. 必然事件不等价于概率为 1 的事件，不可能事件不等价于概率为 0 的事件。

定义 1.6. 事件之间的关系：

- (1) 包含关系：事件 B 包含事件 A ，记为 $A \subset B$ 或 $B \supset A$ ；

(2) 相等关系: $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 记为 $A = B$;

(3) 互不相容关系: $A \cap B = \emptyset$ 。

定义 1.7. 事件之间的运算:

(1) 事件的并: 事件 A 与事件 B 至少发生一个, 记为 $A \cup B$;

事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 至少发生一个, 记为 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ 或 $\bigcup_{i=1}^n A_i$;

(2) 事件的交: 事件 A 与事件 B 同时发生, 记为 $A \cap B$, 简写为 AB ;

事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 同时发生, 记为 $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ 或 $\bigcap_{i=1}^n A_i$, 也可简写为 $A_1 A_2 \dots A_n$;

(3) 事件的差: 事件 A 发生而事件 B 不发生, 记为 $A - B$;

(4) 对立事件: 事件 A 不发生, 记为 $\bar{A}$ 。

命题 1.8. 事件的运算满足以下运算定律

(1) 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;

(2) 结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;

(3) 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;

(4) 德摩根定律: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$;

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n;$$

$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \dots \cup \bar{A}_n。$$

命题 1.9. 几个常用等式:

$$A = (A - B) \cup (A \cap B),$$

$$A - B = A - (A \cap B) = A \cap \bar{B}。$$

1.2 事件的概率及性质

定义 1.10 (公理化定义). 让 E 某个随机试验, Ω 为其样本空间。若函数 $P: \{A: A \subset \Omega\} \rightarrow \mathbb{R}$, 对于 E 的每一个随机事件 $A \subset \Omega$, 都满足

(1) 非负性: $P(A) \geq 0$;

(2) 规范性: $P(\Omega) = 1$;

(3) 可列可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互不相容 (即对于任意 i, j , $A_i \cap A_j = \emptyset$), 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)。$$

那么称 $P(A)$ 为事件 A 的**概率**。

定义 1.11 (统计定义). 在相同条件下, 重复做 n 次随机试验, 记 n_A 为 n 次试验中事件 A 发生的次数。若存在 $0 \leq p \leq 1$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n} = p,$$

则 p 称为事件 A 的概率。

命题 1.12. 概率的一些性质:

(1) $P(\emptyset) = 0$;

(2) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i);$$

(3) $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$;

(4) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;

(5) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

1.3 等可能概型 (古典概型)

定义 1.13. 若随机试验 E 的样本空间 Ω , 具有如下特点:

(1) Ω 的样本点个数为有限个;

(2) Ω 中的每个样本点 (基本事件) 发生的可能性相同。

则称 E 为**等可能概型**, 也叫**古典概型**。

命题 1.14. 设随机试验 E 为等可能概型, 若其样本空间 Ω 含有 n 个样本点, 事件 A 含有 m 个样本点, 则事件 A 的概率为 m/n 。

1.4 几何概率

定义 1.15. 若随机试验 E 的样本空间 Ω 对应一个度量 (长度、面积、体积等) 有限的几何区域 S , 且所有的样本点与 S 内的点一一对应, 则任一随机事件 A 对应 S 中的某一子区域 D 。若事件 A 的概率和 A 对应的区域 D 的度量成正比, 与 D 的形状及 D 在 S 中的位置无关, 则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{D \text{ 的度量}}{S \text{ 的度量}}。$$

这样计算的概率称为**几何概率**。

1.5 条件概率

定义 1.16. 设随机事件 E 的样本空间为 Ω , $A \subset \Omega, B \subset \Omega$ 为两个随机事件, 且 $P(B) > 0$, 称

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

为在事件 B 发生的条件下, 事件 A 发生的概率。

命题 1.17. 条件概率有以下性质:

- (1) 非负性: $P(A|B) \geq 0$;
- (2) 规范性: $P(\Omega|B) = 1$;
- (3) 可列可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互不相容 (即对于任意 $i, j, A_i \cap A_j = \emptyset$), 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \middle| B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B)。$$

推论 1.18. 所以条件概率也具有与命题1.12相似的一些性质:

- (1) $P(\emptyset|B) = 0$;
- (2) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则
$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \middle| B\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i|B);$$
- (3) $P((A_1 - A_2)|B) = P(A_1|B) - P((A_1 \cap A_2)|B)$;
- (4) $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P((A_1 \cap A_2)|B)$;
- (5) $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$ 。

命题 1.19 (乘法公式). 当 $P(B) > 0$ 时, 由条件概率定义可知

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B)。$$

更一般的, 当 $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$ 时,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})。$$

定义 1.20. 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足

- (1) $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容;
- (2) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ 。

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间 Ω 的一个划分或完备事件组。

注意到, A 和 $\bar{A}$ 是一个完备事件组。

定理 1.21 (全概率公式). 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为完备事件组, 且对于所有 k , $P(A_k) > 0$ 。则对任意事件 B 有

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k)。$$

特别的, 有

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(\overline{A_1})P(B|\overline{A_1})。$$

定理 1.22 (贝叶斯公式). 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为完备事件组, 且对于所有 k , $P(A_k) > 0$ 。则对事件 B , 如果 $P(B) > 0$, 则对所有 i , 都有

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k)}。$$

1.6 独立性

定义 1.23. 若两个随机事件 A, B 满足等式

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

则称事件 A 与 B **相互独立**, 简称 A 与 B **独立**。

命题 1.24. 若 $P(B) > 0$, A 与 B 相互独立等价于

$$P(A|B) = P(A)。$$

定理 1.25. 若事件 A 与 B 相互独立, 则 $\overline{A}$ 与 B 、 A 与 $\overline{B}$ 、 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相互独立。

定义 1.26. 给定 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 如果对于任意 $2 \leq m \leq n$, 和任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$, 都有

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_m}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_m}),$$

则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

命题 1.27. 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则其中任意 $k, 2 \leq k \leq n$ 个事件也相互独立。

定理 1.28. 设事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 将其任意分为没有公共事件的 $k, 2 \leq k \leq n$ 个组, 每个组任意作事件运算, 得到一个新事件, 则这 k 个新事件相互独立。

命题 1.29. 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) \cdots P(\overline{A_n})。$$

推论 1.30 (小概率事件原理). 设随机试验中某事件 A 发生的概率为 $p > 0$, 则只要不断独立重复地做试验, A 迟早会发生的概率趋向于 1。

1.7 独立重复试验概型

定义 1.31. 有一类重要的独立重复试验概型：

- (1) 每次试验只有两个事件： A 与 $\bar{A}$ 。
- (2) 试验进行 n 次，每次试验的结果相互独立。这样的试验称为 n 重伯努利试验。

定理 1.32. n 重伯努利试验中，设 $P(A) = p, q = 1 - p = P(\bar{A})$ ，则 A 发生 $k, 0 \leq k \leq n$ 次的概率

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

定理 1.33 (泊松定理). 设 $\lambda \geq 0$ 为常数，对于任意正整数 n ，定义数列 $p_n = \lambda/n$ 。则对任意正整数 k ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

2 随机变量及其概率分布

2.1 随机变量

定义 2.1. 对于随机试验 E 及其样本空间 Ω , **随机变量** 是一个由 Ω 到 $\mathbb{R}$ 的函数, 通常记为 X, Y, Z 。

例子 2.2. 抛一枚骰子, 样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。定义如下函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$:

$$X(1) = 1, \quad X(2) = 2, \quad \dots, \quad X(6) = 6.$$

X 是一个随机变量。在此例子中, X 为掷出的点数。

同样的, 对于 $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, 定义 $Y(i) = i + 1$, 定义 $Z(i) = i^2$ 。 Y 和 Z 都是随机变量。

例子 2.3. 固定事件 A , 定义

$$X_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \quad \text{即事件 } A \text{ 发生;} \\ 0, & x \notin A \quad \text{即事件 } A \text{ 不发生。} \end{cases}$$

则 X_A 为描述 A 是否发生的特殊随机变量。

2.2 随机变量的分布函数

给定随机变量 X , 和任意实数 $x \in \mathbb{R}$ 。 $X^{-1}((-\infty, x])$ 为 Ω 的子集, 即随机事件, 简写为 $\{X \leq x\}$ 。类似的可以定义 $\{X < x\}, \{X \geq x\}, \{X > x\}$ 。

定义 2.4. 设 X 是一个随机变量, 称函数

$$F(x) = P(X \leq x) = P(\{X \leq x\}), \quad x \in \mathbb{R}$$

为随机变量 X 的**分布函数**。

定理 2.5. 给定随机变量 X , 与其分布函数 F 。

(1) $F(x)$ 为单调不减函数, 即对任意实数 $x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$ 。

(2) $0 \leq F(x) \leq 1$, 且 $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ 。

(3) F 在 $\mathbb{R}$ 上右连续。

命题 2.6. 给定随机变量 X , 与其分布函数 F , 对于任意实数 $a < b$, 有

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a),$$

$$P(X > b) = 1 - P(X \leq b) = 1 - F(b),$$

$$P(X \geq b) = 1 - P(X < b)。$$

2.3 离散型随机变量

定义 2.7. 对于一个集合 E , 若存在一个双射 $\phi: \mathbb{N} \rightarrow E$, 则称 E 的元素为**可数无限个**, 也称**可列无限个**。

可数无限集合的元素可以排列为 $\phi(1), \phi(2), \dots, \phi(n), \dots$ 。

定义 2.8. 若随机变量 X 的可能取值为有限个或可数无限个, 则称 X 为**离散型随机变量**。

命题 2.9. 若 X 为离散型随机变量, 则存在某个可数无限集合 $E \subset \mathbb{R}$, 使得 $X(\Omega) \subset E$ 。

定义 2.10. 设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 且 X 取值 x_k 的概率为 p_k , $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ 。将

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k \in \mathbb{N},$$

称为离散型随机变量 X 的**分布律**。

分布律通常同以下表格形式给出:

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

以下为常用离散型随机变量。

0-1 分布: 若随机变量 X 的可能取值只有 0, 1, 且

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = q, \quad 0 < p < 1, \quad q = 1 - p.$$

则称 X 服从 **0-1 分布**。例如 X_A (例子 2.3)。

二项分布: 若随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k) = p_k = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

其中 $0 < p < 1, q = 1 - p$, 则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布, 记为 $X \sim B(n, p)$ 。

设 n 重伯努利试验 (定义 1.31) 中 A 发生的次数为 X , A 发生的概率为 p , 则 X 服从二项分布 $B(n, p)$ 。

命题 2.11. 对于二项分布 $B(n, p)$, 当 $(n+1)p$ 为整数时, p_k 在 $k = (n+1)p-1$ 和 $k = (n+1)p$ 达到最大且相等。当 $(n+1)p$ 不为整数时, p_k 在 $k = [(n+1)p]$ 达到最大。其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。

泊松分布: 若随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k) = p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k \in \mathbb{N},$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数。则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim P(\lambda)$ 。

泊松分布通常与单位时间或单位面积及单位产品上的计数过程相联系，例如汽车车站台的候客人数、机器出现的故障数、每天高速公路发生的交通事故数等。

几何分布：若随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k) = p_k = q^{k-1}p, \quad k \in \mathbb{N},$$

其中 $0 < p < 1, q = 1 - p$ 。则称 X 服从参数为 p 的几何分布，记为 $X \sim g(p)$ 。

n 重伯努利试验（定义1.31）中，事件 A 首次出现所需的试验次数 X 服从几何分布。

命题 2.12 (几何分布的无记忆性). 若 $X \sim g(p)$ ，则 $P(X = s + t | X > t) = P(X = s)$ 。

2.4 连续型随机变量

定义 2.13. 设随机变量 X 的分布函数为 F ，若存在非负可积函数 $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，对任意实数 $x \in \mathbb{R}$ ，有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt,$$

则称 X 为**连续型随机变量**，称函数 p 为 X 的**概率密度函数**，简称**密度函数**。

命题 2.14. 给定连续型随机变量 X ，与其分布函数 F ，及其密度函数 p ，则

- (1) $p(x) \geq 0$;
- (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$;
- (3) 对于任意实数 $a < b$

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b p(x) dx;$$

- (4) 分布函数 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续;
- (5) 若密度函数 p 在点 x_0 处连续，则分布函数 F 在 x_0 处可导，且 $p(x_0) = F'(x_0)$;
- (6) 对于任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ ， $P(X = x_0) = 0$ 。

以下为常用连续型随机变量。

均匀分布：若随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则称 X 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布，记为 $X \sim U[a, b]$ 。均匀分布的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

指数分布：若随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数，则称 X 在区间 $[a, b]$ 上服从参数为 λ 的指数分布，记为 $X \sim E(\lambda)$ 。指数分布的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

命题 2.15 (指数分布的无记忆性). 若 $X \sim E(\lambda)$ ，则 $P(X > s + t | X > t) = P(X > s)$ 。

正态分布：若随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ 为常数，则称 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布，记为 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 。正态分布的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

命题 2.16. 正态分布 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 密度函数 $p(x)$ 的图形具有以下特点：

- (1) 曲线 $p(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称，且对任意 $b > 0$ 有 $P(X \leq \mu - b) = P(X \geq \mu + b)$ 。
- (2) $x \rightarrow \pm\infty$ 时， $p(x) \rightarrow 0$ ，曲线以 x 轴为渐近线。
- (3) $x = \mu$ 时 $p(x)$ 取到最大值 $(\sqrt{2\pi}\sigma)^{-1}$ 。
- (4) 若固定 σ ，当 μ 变化时， $p(x)$ 的曲线沿着对称轴 $x = \mu$ 平移。
- (5) 当 $\mu = 0$ 时， $P(X \leq -b) = P(X \geq b)$ ，即 $F(-b) = 1 - F(b)$ 。

定义 2.17. 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时，称 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 服从**标准正态分布**，其密度函数记为 $\varphi(x)$ ，分布函数记为 $\Phi(x)$ ：

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，有 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 。

定理 2.18. 若 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ，则

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

且

$$F(x) = P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right),$$

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

利用上述公式，可以得到对于任意 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$,

$$P(|x - \mu| \leq \sigma) = \Phi(1) - \Phi(-1) \approx 0.6826,$$

$$P(|x - \mu| \leq 2\sigma) = \Phi(2) - \Phi(-2) \approx 0.9544,$$

$$P(|x - \mu| \leq 3\sigma) = \Phi(3) - \Phi(-3) \approx 0.9974.$$

在一次随机试验中， X 的取值几乎可以肯定落入 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 中，这称为“ 3σ 法则”。

2.5 随机变量函数的分布

固定一个随机变量 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ，与一个函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。定义 $Y = g(X)$ ， Y 是一个由 Ω 到 $\mathbb{R}$ 的函数，所以 Y 也是随机变量。

定理 2.19. 设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k \in \mathbb{N},$$

则 $Y = g(X)$ 也是离散型随机变量，其分布律为

$$P(Y = g(x_k)) = \sum_{g(x_i) = g(x_k)} p_i, \quad k \in \mathbb{N}.$$

定理 2.20. 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $p_X(x)$ ，则 $Y = g(X)$ 的分布函数

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = \int_{g(x) \leq y} p_X(x) dx$$

特别的，若 g 为连续函数，则 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量。

定理 2.21. 设随机变量 X 的可能取值范围为 (a, b) ， X 的概率密度为 $p_X(x)$ ， $a < x < b$ ，其中 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ 。设函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且对于任意 $x \in \mathbb{R}$ ，都有 $g'(x) > 0$ 。则随机变量 $Y = g(X)$ 的概率密度为

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X(g^{-1}(y)) \cdot h'(y), & g(a) < y < g(b) \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

其中， $h = g^{-1}$ 为 g 的反函数。

定理 2.22. 设随机变量 X 的可能取值范围为 (a, b) ， X 的概率密度为 $p_X(x)$ ， $a < x < b$ ，其中 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ 。设函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且对于任意 $x \in \mathbb{R}$ ，都有 $g'(x) < 0$ 。则随机变量 $Y = g(X)$ 的概率密度为

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X(g^{-1}(y)) \cdot |h'(y)|, & g(b) < y < g(a) \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

其中， $h = g^{-1}$ 为 g 的反函数。

3 二维随机变量及其分布

3.1 二维随机变量的分布函数

定义 3.1. 设 (X, Y) 为二维随机变量, 对任意实数 $x, y \in \mathbb{R}$, 二元函数

$$F(x, y) = P(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的**联合分布函数**, 简称**分布函数**。

命题 3.2. 联合分布函数 $F(x, y)$ 具有以下基本性质:

- (1) $F(x, y)$ 分别是关于 x 和 y 的单调不减函数, 即对任意固定的 y_0 , 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y_0) \leq F(x_2, y_0)$; 对任意固定的 x_0 , 当 $y_1 < y_2$ 时, 有 $F(x_0, y_1) \leq F(x_0, y_2)$ 。
- (2) $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且对任意固定的 y_0 , $F(-\infty, y_0) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y_0) = 0$; 对任意固定的 x_0 , $F(x_0, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x_0, y) = 0$, 以及 $F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$ 。
- (3) $F(x, y)$ 关于 x, y 右连续, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x, y_0) = F(x_0, y_0), \quad \lim_{y \rightarrow y_0^+} F(x_0, y) = F(x_0, y_0)。$$

- (4) 对任意实数 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 有

$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0。$$

定义 3.3. 对于二维随机变量 (X, Y) , 其中, 单个随机变量 X 或 Y 的分布称为**边缘分布**。

若已知二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$, 可以导出 X 和 Y 的边缘分布函数 $F_X(x), F_Y(y)$:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y \leq +\infty) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y),$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \leq +\infty, Y \leq y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)。$$

定义 3.4. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维随机变量, 对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 称 n 维函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \leq x_i\}\right) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$$

为随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布函数。

与二维情况类似, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 中 X_1 的边缘分布函数为

$$F_{X_1}(x_1) = F(x_1, +\infty, \dots, +\infty),$$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 中 (X_1, X_2) 的边缘分布函数为

$$F_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = F(x_1, x_2, +\infty, \dots, +\infty)$$

定义 3.5. 设随机变量 X, Y 满足, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 随机事件 $\{X \leq x\}$ 与 $\{Y \leq y\}$ 独立, 即

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

或

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y),$$

则称随机变量 X, Y 相互独立。

定义 3.6. 给定一个函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 若存在一个有限集合 $E \subset \mathbb{R}$, 使得 f 在 $\mathbb{R} - E$ 中连续, 则称 f 是一个**分段连续函数**。

命题 3.7. 若随机变量 X, Y 相互独立, f, g 为连续或分段连续函数, 则新随机变量 $f(X)$ 与 $g(Y)$ 相互独立。

定义 3.8. 对于 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 若对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, 有

$$P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) = P(X_1 \leq x_1)P(X_2 \leq x_2) \cdots P(X_n \leq x_n),$$

即

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n),$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立。

3.2 二维离散型随机变量

定义 3.9. 若二维随机变量 (X, Y) 的可能取值是有限个或可数无限个, 则称 (X, Y) 为**离散型随机变量**。

易知 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 也是可数无限集合, 所以二维离散型随机变量 (X, Y) 的可能取值可以写成 (x_i, y_j) , $i, j = 1, 2, \dots$ 。

定义 3.10. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的所有可能取值为 (x_i, y_j) , $i, j = 1, 2, \dots$, 则称

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

为离散型随机变量 (X, Y) 的**联合分布律**。显然, $p_{ij} \geq 0$, $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$ 。

可以用表格形式表示 (X, Y) 的联合分布律:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$

若 (X, Y) 为二维离散型随机变量，则 X 的边缘分布

$$\begin{aligned} P(X = x_i) &= P(X = x_i, Y < +\infty) = P\left(\{X = x_i\}, \bigcup_{j=1}^{\infty} \{Y = y_j\}\right) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \end{aligned}$$

简写为 $p_{i\bullet}$ 。同理

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij},$$

简写为 $p_{\bullet j}$ 。

边缘分布律可以表示为

$$\begin{array}{c|cccccc} X & x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ \hline P & p_{1\bullet} & p_{2\bullet} & \cdots & p_{n\bullet} & \cdots \end{array} \quad \begin{array}{c|cccccc} Y & y_1 & y_2 & \cdots & y_n & \cdots \\ \hline P & p_{\bullet 1} & p_{\bullet 2} & \cdots & p_{\bullet n} & \cdots \end{array}$$

二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律和边缘分布律可以出现在同一张表中。

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	$p_{i\bullet}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	$p_{1\bullet}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$p_{2\bullet}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{i\bullet}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$p_{\bullet j}$	$p_{\bullet 1}$	$p_{\bullet 2}$	$\cdots$	$p_{\bullet j}$	$\cdots$	1

二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij} = \sum_{i: x_i \leq x} \sum_{j: y_j \leq y} p_{ij},$$

边缘分布函数为

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} p_{i\bullet} = \sum_{x_i \leq x} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij},$$

$$F_Y(y) = \sum_{y_j \leq y} p_{\bullet j} = \sum_{y_j \leq y} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}.$$

二维离散型随机变量 (X, Y) 在区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 取值的概率可以表示为

$$P((X, Y) \in D) = \sum_{(x_i, y_j) \in D} p_{ij}$$

命题 3.11. 二维离散型随机变量 (X, Y) 的独立性等价于：对任意 $i, j = 1, 2, \dots$ ，随机事件 $\{X = x_i\}$ 与 $\{Y = y_j\}$ 独立，即

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j),$$

或

$$p_{ij} = p_{i\bullet}p_{\bullet j}.$$

3.3 常用二维离散型随机变量

三项分布：若二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律为

$$P(X = i, Y = j) = \frac{n!}{i!j!(n-i-j)!} p_1^i p_2^j (1-p_1-p_2)^{n-i-j}, \quad i, j \geq 0, \quad i+j \leq n$$

其中， $0 < p_1, p_2 < 1, p_1 + p_2 < 1$ ，则称 (X, Y) 服从参数为 n, p_1, p_2 的三项分布，记为 $(X, Y) \sim T(n, p_1, p_2)$ 。三项分布是二项分布的推广。

在 n 重独立试验中，若每次试验有三种结果， $A_1, A_2, A_3, P(A_i) = p_i, p_1 + p_2 + p_3 = 1$ ，设 A_1 发生 X 次， A_2 发生 Y 次，则 (X, Y) 服从三项分布。 $P(X = i, Y = j)$ 表示 A_1 发生 i 次， A_2 发生 j 次， A_3 发生 $n - i - j$ 次的概率。

定理 3.12. 如果 $(X, Y) \sim T(n, p_1, p_2)$ ，则 $X \sim B(n, p_1), Y \sim B(n, p_2)$ 。

二维超几何分布：若二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律为

$$P(X = n_1, Y = n_2) = \frac{C_{N_1}^{m_1} C_{N_2}^{m_2} C_{N_3}^{m_3}}{C_N^n},$$

其中， $N = N_1 + N_2 + N_3, n = n_1 + n_2 + n_3$ ，则称 (X, Y) 服从二维超几何分布。

总共 N 个元素分为 A、B、C 三类，每类分别有 N_1, N_2, N_3 个，从中不放回地取出 n 个，设取到 A 类 X 个，B 类 Y 个，则 (X, Y) 服从二维超几何分布。 $P(X = n_1, Y = n_2)$ 表示取到 A 类 n_1 个，B 类 n_2 个，C 类 n_3 个的概率。

3.4 二维连续型随机变量

定义 3.13. 对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ ，如果存在非负可积函数 $p(x, y)$ ，使得对于任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}$ 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) du dv,$$

则称 (X, Y) 是二维连续型随机变量，称 $p(x, y)$ 为 (X, Y) 的联合概率密度函数，简称概率密度。

命题 3.14. 给定二维连续型随机变量 (X, Y) 及其分布函数 $F(x, y)$ ，概率密度 $p(x, y)$ ，则

(1) $p(x, y) \geq 0$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1;$

(3) 设 $D \subset \mathbb{R}^2$, 则 (X, Y) 落入 D 内的概率为

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D p(x, y) dx dy;$$

(4) 分布函数 F 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续;

5) 若 $p(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 则有

$$\left. \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \right|_{(x, y) = (x_0, y_0)} = p(x_0, y_0).$$

二维连续型随机变量 (X, Y) 的边缘分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} p(t, y) dt dy = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} p(t, y) dy \right] dt,$$

因此, X 的边缘密度函数

$$p_X(x) = F'_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy,$$

同理, Y 的边缘密度函数

$$p_Y(y) = F'_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx$$

命题 3.15. 对于二维连续型随机变量 (X, Y) , 若

$$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

则 X 和 Y 相互独立。

命题 3.16. 对于二维连续型随机变量 (X, Y) , 若存在 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 使得

$$p(x_0, y_0) \neq p_X(x_0)p_Y(y_0),$$

且 p 在 (x_0, y_0) 处连续, p_X 在 x_0 处连续, p_Y 在 y_0 处连续, 则 X 和 Y 不独立。

定义 3.17. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量, 若存在非负函数 $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 使得对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} p(u_1, u_2, \dots, u_n) du_1 du_2 \cdots du_n,$$

则称 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 n 维连续型随机变量, $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度函数。

给定 n 维连续型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, X_1 的边缘密度函数

$$p_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} p(x_1, u_2, u_3, \dots, u_n) du_2 du_3 \cdots du_n,$$

(X_1, X_2) 的边缘密度函数

$$p_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} p(x_1, x_2, u_3, u_4, \dots, u_n) du_3 du_4 \cdots du_n.$$

命题 3.18. 若对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = p_{X_1}(x_1)p_{X_2}(x_2) \cdots p_{X_n}(x_n),$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立。

以下为常用二维连续型随机变量。

二维均匀分布: 设 D 为平面有界区域, 其面积为 S_D , 若二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1/S_D, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 服从区域 D 上的二维均匀分布。

例如, 在圆 C 内随机投点, 落点坐标 (X, Y) 服从圆 C 上的二维均匀分布。

二维正态分布: 若二维随机变量 (X, Y) 的联合密度 $p(x, y)$ 为

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right) \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} \right) + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} \right)^2 \right] \right\},$$

其中, $\mu_1, \mu_2, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$ 均为常数, 则称 (X, Y) 服从二维正态分布, 记为 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 。

定理 3.19. 若 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。

定理 3.20. 若 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 X, Y 相互独立等价于 $\rho = 0$ 。

3.5 二维随机变量函数的分布

给定二维随机变量 (X, Y) 及实函数 $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 可定义新随机变量 $Z = g(X, Y)$,

定理 3.21. 若二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots,$$

则 $Z = g(X, Y)$ 为离散型随机变量, 其概率分布为

$$P(Z = z_k) = P(g(X, Y) = z_k) = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} p_{ij}.$$

命题 3.22 (泊松分布可加性). 若 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$ 且 X, Y 独立, 则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。若 $X_i \sim P(\lambda_i), i = 1, 2, \dots, n$ 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)。$$

命题 3.23 (二项分布可加性). 若 $X \sim B(k_1, p), Y \sim B(k_2, p)$ 且 X, Y 独立, 则 $X + Y \sim B(k_1 + k_2, p)$ 。若 $X_i \sim B(k_i, p), i = 1, 2, \dots, n$ 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim B(k_1 + k_2 + \dots + k_n, p)。$$

定理 3.24. 若 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 联合密度函数为 $p(x, y)$, 则 $Z = g(X, Y)$ 的分布函数

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z) = P((X, Y) \in D_z) = \iint_{D_z} p(x, y) dx dy,$$

其中, $D_z = \{(x, y) : g(x, y) \leq z\}$ 。

假设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 联合密度函数为 $p(x, y)$ 。以下为常用函数的分布公式。

命题 3.25. $Z = X + Y$ 的密度函数

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p(z-y, y) dy。$$

特别地, 若 X, Y 相互独立

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(x)p_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p_X(z-y)p_Y(y) dy。$$

称为卷积公式。

类似可以得到差的分布公式, $Z = X - Y$ 的密度函数

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, x-z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p(z+y, y) dy。$$

定理 3.26 (正态分布可加性). 若 $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且 X, Y 相互独立, 则

$$X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2), \quad X - Y \sim \mathcal{N}(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)。$$

若 $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$ 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2)。$$

定理 3.27. 设随机变量 X, Y 相互独立, 其分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 令 $M = \max(X, Y), N = \min(X, Y)$ 。则

$$F_M(z) = F_X(z)F_Y(z),$$

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]。$$

定理 3.28. 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 设 X_i 的分布函数为 $F_{X_i}(x_i)$ 。令 $M = \max(X_1, X_2, \dots, X_n), N = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则

$$F_M(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z),$$

$$F_N(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]。$$

4 随机变量的数字特征

4.1 数学期望

定义 4.1. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X = x_i) = p_i, i \in \mathbb{N}$, 若级数 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|p_i$ 收敛, 则称 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 为 X 的**数学期望**, 简称为**期望**, 记为 EX 。即

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i。$$

若 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|p_i$ 发散, 则称随机变量 X 的数学期望不存在。

例子 4.2 (二项分布的数学期望). 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 则 $EX = np$ 。

例子 4.3 (泊松分布的数学期望). 设随机变量 $X \sim P(\lambda), \lambda > 0$, 则 $EX = \lambda$ 。

定义 4.4. 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$, 若积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x|p(x) dx < +\infty,$$

则称

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x) dx$$

为 X 的**数学期望**或**均值**。

若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x|p(x) dx = +\infty,$$

则称随机变量 X 的数学期望不存在。

例子 4.5 (均匀分布的数学期望). 设随机变量 X 服从 $[a, b]$ 上的均匀分布, 则 $EX = (a + b)/2$ 。

例子 4.6 (指数分布的数学期望). 设随机变量 $X \sim E(\lambda), \lambda > 0$, 则 $EX = 1/\lambda$ 。

例子 4.7 (正态分布的数学期望). 设随机变量 X 服从正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 则 $EX = \mu$ 。

定理 4.8. 设随机变量 X 的函数 $Y = g(X)$ 也是一个随机变量, 则下面结论成立。

(1) 若 X 为离散型随机变量, 其分布律为 $P(X = x_i) = p_i, i \in \mathbb{N}$, 若 $\sum_{i=1}^{\infty} |g(x_i)|p_i$ 收敛, 则 Y 的数学期望为

$$EY = E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)P(X = x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)p_i。$$

(2) 若 X 为连续型随机变量, 其密度函数为 $p(x)$, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)|p(x) dx < +\infty$, 则

$$EY = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)p(x) dx。$$

定理 4.9. 设随机向量 (X, Y) 的函数 $Z = g(X, Y)$ 是一个随机变量, 则下面结论成立。

(1) 若 (X, Y) 为离散型的随机向量, 其联合分布律为 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j \in \mathbb{N}$, 若 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |g(x_i, y_j)| p_{ij}$ 收敛, 则

$$EZ = E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}.$$

(2) 若 (X, Y) 为连续型的随机向量, 其联合密度为 $p(x, y)$, 若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x, y)| p(x, y) dx dy < +\infty,$$

则

$$EZ = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) p(x, y) dx dy.$$

定理 4.10. (1) 设 a 为常数, 则 $E(a) = a$ 。

(2) 线性性质: 对任意有限常数 a, b , $E(aX + bY) = aEX + bEY$ 。

(3) 若 X, Y 相互独立, 则 $E(XY) = EX \cdot EY$ 。一般地, 若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$E(X_1 X_2 \cdots X_n) = EX_1 EX_2 \cdots EX_n.$$

4.2 方差

定义 4.11. 设 X 是一个随机变量, 若 $EX^2 < +\infty$, 则称 $E(X - EX)^2$ 为随机变量 X 的方差, 记为 $D(X)$ 或 $\text{Var}(X)$ 。同时称 $\sqrt{D(X)}$ 为 X 的均方差或标准差, 记为 $\sigma(X)$ 。

方差 $D(X)$ 是随机变量 X 的函数 $g(X) = (X - EX)^2$ 的数学期望。所以, 当 X 为离散型随机变量, 其分布律为 $P(X = x_i) = p_i, i \in \mathbb{N}$ 时,

$$D(X) = E(X - EX)^2 = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - EX)^2 p_i.$$

当 X 为连续型随机变量, 其密度函数为 $p(x)$ 时,

$$D(X) = E(X - EX)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 p(x) dx.$$

由期望的线性性质得

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X - EX)^2 = E[X^2 - 2X \cdot EX + (EX)^2] \\ &= EX^2 - 2EX \cdot EX + (EX)^2 = EX^2 - (EX)^2. \end{aligned}$$

例子 4.12 (二项分布的方差). 设 $X \sim B(n, p)$, 则 $D(X) = np(1 - p)$ 。

例子 4.13 (均匀分布的方差). 设随机变量 X 服从 $[a, b]$ 上的均匀分布, 则 $D(X) = (b - a)^2/12$ 。

例子 4.14 (指数分布的方差). 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布 $E(\lambda)$, 则 $D(X) = \lambda^{-2}$ 。

例子 4.15 (正态分布的方差). 设随机变量 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 则 $D(X) = \sigma^2$ 。

定理 4.16. (1) 常数的方差为 0, 即任意常数 $a, D(a) = 0$ 。

(2) 设 a, b 为任意有限常数, 若 X 的方差存在, 则

$$D(aX + b) = a^2 D(X)。$$

(3) 对任意的随机变量 X 和 Y , 若 X 和 Y 的方差均存在, 则

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E[(X - EX)(Y - EY)]。$$

特别地, 当 X 和 Y 独立时,

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)。$$

任意 n 个随机变量 $X_1, \dots, X_n$, 则

$$D(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n D(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E[(X_i - EX_i)(X_j - EX_j)]。$$

如果 $X_1, \dots, X_n$ 两两独立 (不需相互独立), 则

$$D(X_1 + \dots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n)。$$

定理 4.17 (切比雪夫不等式). 设随机变量 X 的期望 EX 和方差 DX 均存在, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}。$$

4.3 协方差与相关系数

定义 4.18. 对随机变量 X 和 Y , 若 EX, EY 和 $E(XY)$ 均存在, 则称 $E[(X - EX)(Y - EY)]$ 为 X 和 Y 的**协方差**, 记为 $\text{cov}(X, Y)$ 。即

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]。$$

$DX = \text{cov}(X, X)$ 。也就是说, 随机变量的方差相当于自己和自己的协方差。

定理 4.19. 对随机变量 X 和 Y ,

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{cov}(X, Y)。$$

类似地, 对任意 n 个随机变量 $X_1, \dots, X_n$, 有

$$D(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n D(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{cov}(X_i, X_j)。$$

定理 4.20. (1) $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$ 。

(2) $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$ 。

(3) 对常数 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $\text{cov}(aX + c, bY + d) = ab \text{cov}(X, Y)$ 。

(4) $\text{cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{cov}(X_1, Y) + \text{cov}(X_2, Y)$ 。

(5) 若 X 和 Y 独立, 则 $\text{cov}(X, Y) = 0$ 。

例子 4.21. 设 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $\text{cov}(X, Y) = \sigma_1 \sigma_2 \rho$ 。

定理 4.22 (柯西-施瓦茨不等式). 设随机变量 X 和 Y 的方差均存在, 则

$$[\text{cov}(X, Y)]^2 \leq D(X)D(Y),$$

其中等号成立的充要条件是存在不全为 0 的常数 a 和 b , 使得 $P(Y = aX + b) = 1$ 。

定义 4.23. 称

$$X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{D(X)}}$$

为 X 的**标准化随机变量**。

不难看出

$$EX^* = E \frac{X - EX}{\sqrt{D(X)}} = 0, \quad DX^* = D\left(\frac{X - EX}{\sqrt{D(X)}}\right) = \frac{E(X - EX)^2}{D(X)} = 1.$$

例如, 若 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 则其标准化随机变量 $(X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。

定义 4.24. 设随机变量 X 和 Y 的方差均存在, 且 $D(X) > 0, D(Y) > 0$, 则称

$$\frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

为 X 和 Y 的**相关系数**, 记为 ρ_{XY} 或者 $\text{Corr}(X, Y)$ 。若 $\rho_{XY} > 0$, 则称 X 和 Y **正相关**; 若 $\rho_{XY} < 0$, 则称 X 和 Y **负相关**。

注意到

$$\text{cov}(X^*, Y^*) = \text{cov}\left(\frac{X - EX}{\sqrt{D(X)}}, \frac{Y - EY}{\sqrt{D(Y)}}\right) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \rho_{XY}.$$

可见相关系数是随机变量标准化后的协方差

定理 4.25. $|\rho_{XY}| \leq 1$, 其中, 等号成立的充分必要条件是存在不全为 0 的常数 a, b , 使得 $P(Y = aX + b) = 1$ 。

定义 4.26. 若随机变量 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$, 则称 X 和 Y **线性无关或不相关**。

命题 4.27. 若随机变量 X 和 Y 独立, 则 X 和 Y 不相关。

定理 4.28. 下面四个命题相互等价:

(1) $\rho_{XY} = 0$;

(2) $\text{cov}(X, Y) = 0$;

(3) $E(XY) = EX \cdot EY$;

(4) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ 。

命题 4.29. 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $\mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则它们的独立性和不相关性等价。

4.4 矩

定义 4.30. 设 X 是一个随机变量, 对正整数 k , 若 $E(|X|^k) < +\infty$, 则称 EX^k 为 X 的 k 阶原点矩或 k 阶矩; 若 $E(|X - EX|^k) < +\infty$, 则称 $E(X - EX)^k$ 为 X 的 k 阶中心矩。

例子 4.31. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$E(X - EX)^k = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇数} \\ \sigma^k (k-1)(k-3) \cdots 3 \cdot 1, & k \text{ 为偶数。} \end{cases}$$

5 大数定律与中心极限定理

定义 5.1 (依概率收敛). 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 为随机变量序列, 若存在常数 a , 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a| \geq \varepsilon) = 0,$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a| < \varepsilon) = 1,$$

则称随机变量序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 依概率收敛于 a , 记为 $Y_n \xrightarrow{P} a$ 。

定义 5.2 (大数定律). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为随机变量序列, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k\right| < \varepsilon\right) = 1,$$

则称 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

定理 5.3 (切比雪夫大数定律). 设 $X_1, X_2, \dots$ 为两两互不相关的随机变量序列, 其方差一致有界, 即存在常数 C , 使得 $DX_k < C$ 对所有 $k \in \mathbb{N}$ 成立, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

或

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n EX_k。$$

推论 5.4 (独立同分布大数定律). 设 $X_1, X_2, \dots$ 为相互独立且分布相同的随机变量序列, 数学期望存在, $EX_n = \mu$, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

或

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu。$$

推论 5.5 (伯努利大数定律). 设 n_A 是 n 重伯努利试验中 A 发生的次数, A 发生的概率为 p , 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0。$$

定理 5.6 (独立同分布中心极限定理 (林德贝格-列维)). 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 数学期望与方差均存在, $EX_k = \mu, DX_k = \sigma^2 > 0$, 则对任意 x 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

推论 5.7 (拉普拉斯中心极限定理). 设 μ_n 是 n 重伯努利试验中 A 发生的次数, 每次试验中 A 发生的概率为 $p, q = 1 - p$, 则对任意 x 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

定义 5.8 (标准化随机变量). 若随机变量 X 满足

$$EX = 0, \quad DX = 1,$$

则称 X 为**标准化随机变量**。

6 统计量与抽样分布

6.1 总体与样本

定义 6.1. 在数理统计中,我们将所研究的对象的全体称为**总体**。而将总体中每个成员称为**个体**。

定义 6.2. 我们通常将总体的数量指标 X 看成随机变量,它的分布称为**总体的分布**。

定义 6.3. 为了对总体 X 进行研究,通常要从总体中随机抽取一些个体,这些个体就称为**样本**。抽得样本的过程称为**抽样**。样本中个体的数量称为**样本容量**。

在具体计算中,我们通常将样本看成一组数,记为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。而在考虑一般问题时,我们谈到样本,往往将其看做一组随机变量,记为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 。

定义 6.4. 为了使样本能很好地反映总体的特征,我们对随机抽样提出如下要求:

- (1) 代表性: 样本能够代表总体。也就是说,样本的每个分量 X_i 与总体 X 具有相同的分布。
- (2) 独立性: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为相互独立的随机变量。

满足上述两点性质的样本称为**简单随机样本**,也简称为**样本**。

设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 则样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)。$$

若总体是连续性随机变量,其概率密度函数为 $p(x)$, 则样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度函数为

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i)。$$

6.2 统计量与抽样分布

定义 6.5. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的一个样本, $T(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为不含任何未知参数的函数,则称 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为一个**统计量**。

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 中抽取的一个样本,

$$\text{样本均值} \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{样本方差} \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\text{样本二阶中心矩} \quad S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\text{样本标准差 } S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\text{样本 } k \text{ 阶原点矩 } A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\text{样本 } k \text{ 阶中心矩 } B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为二维总体 (X, Y) 的一个样本。记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_X^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \quad S_Y^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2,$$

$$S_{XY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

称

$$r = \frac{S_{XY}}{\sqrt{S_X^{*2} \cdot S_Y^{*2}}} = \frac{S_{XY}}{S_X^* \cdot S_Y^*}$$

为样本相关系数。

定义 6.6. 统计量的分布称为**抽样分布**。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 μ , 方差为 σ^2 的总体的一组样本, 则当 n 充分大时, 根据中心极限定理, 近似有

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

6.3 正态总体

定义 6.7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ 的随机变量, 则称随机变量

$$\chi_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

为服从自由度为 n 的 χ^2 **分布**, 记为 $\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$ 。

χ^2 分布的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

命题 6.8. (1) 若 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立, 则有 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ 。

(2) 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n$ 。

定理 6.9 (柯赫伦分解定理). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量, 均服从 $\mathcal{N}(0, 1)$ 。如果

$$Q_1 + Q_2 + \dots + Q_k = \sum_{i=1}^n X_i^2,$$

其中 Q_i 是秩为 n_i 的 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的非负二次型, 则 $Q_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 相互独立且分别服从自由度为 n_i 的 χ^2 分布的充要条件为

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n.$$

定义 6.10. 设 $X \sim \mathcal{N}(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则称随机变量

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

为服从自由度为 n 的 **t 分布**, 记为 $T \sim t(n)$ 。

t 分布的密度函数为

$$p(x) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}.$$

命题 6.11. t 分布的密度函数是偶函数, 关于 y 轴对称。当 $n \rightarrow \infty$ 时, $p(x)$ 收敛于标准正态分布 $\varphi(x)$ 。当 n 足够大时, t 分布近似 $\mathcal{N}(0, 1)$ 。

定义 6.12. 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立, 则称随机变量

$$F = \frac{\chi_1^2/n_1}{\chi_2^2/n_2}$$

为服从自由度为 (n_1, n_2) 的 **F 分布**, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$ 。

F 分布的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma[(n_1+n_2)/2]}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{n_1/2} x^{n_1/2-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2}x\right)^{-(n_1+n_2)/2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

命题 6.13. (1) 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $1/F \sim F(n_2, n_1)$ 。

(2) 若 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$ 。

定义 6.14. 设 X 是一个随机变量, 对于给定的数 $0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$P(X > \lambda_\alpha) = \alpha$$

的实数 λ_α 为 X 的上 α 分位点。

对于上 α 分位点 λ_α , 当 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 时记为 u_α ; 当 X 服从 $\chi^2(n), t(n), F(n_1, n_2)$ 时, 分别记为 $\chi_\alpha^2(n), t_\alpha(n), F_\alpha(n_1, n_2)$ 。

命题 6.15.

$$\begin{aligned} u_{1-\alpha} &= -u_\alpha \\ t_{1-\alpha}(n) &= -t_\alpha(n) \\ F_{1-\alpha}(n_1, n_2) &= \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}。 \end{aligned}$$

定理 6.16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 则

- (1) $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$;
- (2) $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$;
- (3) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。

推论 6.17. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 则

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)。$$

推论 6.18. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本, 且两样本相互独立。记 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别为它们的样本均值, 样本方差分别为

$$\begin{aligned} S_1^2 &= \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, \\ S_2^2 &= \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2, \end{aligned}$$

则

$$\frac{S_1^2 \sigma_2^2}{S_2^2 \sigma_1^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)。$$

推论 6.19. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2)$ 的一个样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2)$ 的一个样本, 且两样本相互独立。则

$$\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \cdot \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)。$$

7 参数估计

7.1 矩估计

定义 7.1. 设总体的分布为 $F(x; \theta)$, 其中 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)'$ 为待估 k 维向量。根据样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 构造一个统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 作为 θ 的估计, 称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的估计量。如果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一组样本观察值, 代入 $\hat{\theta}$ 后得到的具体值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 θ 的估计值。这样的估计称为点估计。

矩估计的思想方法是用样本矩去作为总体矩的估计。参数 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)'$ 可表示为总体矩 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 的函数 $\theta_i = h_i(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k), i = 1, 2, \dots, k$, 以样本矩 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 代替总体矩 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$, 所得的估计量就是矩估计量。具体步骤如下:

1. 求总体的各阶原点矩

$$\mu_i = g_i(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k), \quad i = 1, 2, \dots, k;$$

2. 解上述方程组, 得

$$\theta_i = h_i(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k), \quad i = 1, 2, \dots, k;$$

3. 将样本矩 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 代替总体矩 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$, 即得矩估计

$$\hat{\theta}_i = h_i(A_1, A_2, \dots, A_k), \quad i = 1, 2, \dots, k。$$

例子 7.2. 设总体 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本。则 μ, σ^2 的矩估计

$$\hat{\mu} = A_1 = \bar{X}; \quad \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2。$$

例子 7.3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim U[\theta_1, \theta_2]$ 的一个样本, 则 θ_1, θ_2 的矩估计

$$\hat{\theta}_1 = \bar{X} - \sqrt{3}S^*, \quad \hat{\theta}_2 = \bar{X} + \sqrt{3}S^*。$$

例子 7.4. 设在 n 次独立试验中事件 A 发生 k 次, 则事件 A 发生的概率 p 的矩估计

$$\hat{p} = \bar{X} = \frac{k}{n}。$$

例子 7.5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim P(\lambda)$ 的样本, 则 λ 的矩估计

$$\hat{\lambda} = \bar{X}。$$

例子 7.6. 设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为二维总体 (X, Y) 的一个样本, 相关系数 ρ 的矩估计为

$$\hat{\rho} = \frac{S_{XY}}{S_X^* \cdot S_Y^*}。$$

7.2 极大似然估计

设总体 X 为连续型随机变量, 密度函数为 $p(x; \theta)$, θ 为待估参数, 取值范围 Θ . $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的样本, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是样本的一组观察值, 称

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta).$$

为似然函数。满足

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

的最大值点 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 θ 的极大似然估计值, $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为极大似然估计量。称 $\ln L(\theta)$ 为对数似然函数, 称

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \ln p(x_i; \theta)}{\partial \theta} = 0$$

为似然方程 (组)。

例子 7.7. 设总体 $X \sim B(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, p 的极大似然估计

$$\hat{p} = \bar{X}.$$

例子 7.8. 设总体 $X \sim P(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, λ 的极大似然估计

$$\hat{\lambda} = \bar{X}.$$

例子 7.9. 设总体 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, μ, σ^2 的极大似然估计

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = S^{*2} = \frac{n-1}{n} S^2.$$

例子 7.10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim U[\theta_1, \theta_2]$ 的样本, θ_1, θ_2 的极大似然估计

$$\hat{\theta}_1 = \min(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad \hat{\theta}_2 = \max(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

命题 7.11 (极大似然估计不变性). 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的极大似然估计, $\varphi(\theta)$ 有单值反函数, 则 $\varphi(\hat{\theta})$ 是 $\varphi(\theta)$ 的极大似然估计, 即

$$\widehat{\varphi(\theta)} = \varphi(\hat{\theta}).$$

7.3 估计量的评价标准

定义 7.12. 设 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的一个估计量, Θ 为 θ 的取值范围, 若对任意 $\theta \in \Theta$, 有

$$E[\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)] = \theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。

命题 7.13. 设总体 X 的 k 阶原点矩 μ_k 存在, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一个样本。则 k 阶样本原点矩 A_k 是 μ_k 的无偏估计。

命题 7.14. 设总体 X 的方差 σ^2 存在且有限, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一个样本。则样本方差 S^2 是方差 σ^2 的无偏估计。

样本二阶中心矩 $S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 不是 σ^2 的无偏估计。但有 $E(S^{*2}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \rightarrow \sigma^2$, 此时我们称 S^{*2} 为 σ^2 的**渐进无偏估计**。

例子 7.15. 设总体 $X \sim U[0, \theta]$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 令 $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 。则 $\hat{\theta} = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 是 θ 的无偏估计。

注意, 即使 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 不一定有 $E[g(\hat{\theta})] = g(\theta)$ 。

定义 7.16. 称

$$M(\hat{\theta}, \theta) = E(\hat{\theta} - \theta)^2.$$

为**均方误差**。

均方误差可以分解为两部分

$$M(\hat{\theta}, \theta) = D(\hat{\theta}) + (E\hat{\theta} - \theta)^2,$$

第一部分是 $\hat{\theta}$ 的方差, 第二部分是估计量偏差 $E\hat{\theta} - \theta$ 的平方。如果估计量是无偏估计, 那么第二部分为零, 均方误差就变为方差。

7.4 区间估计

定义 7.17. 设 θ 是总体 X 的未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本。若对事先给定的常数 $0 < \alpha < 1$, 存在两个统计量 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 使得

$$P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha,$$

则称区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**置信区间**, $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 分别称为**置信下限**和**置信上限**, $1 - \alpha$ 称为**置信度**或**置信系数**。

定义 7.18. 设 θ 是总体 X 的未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本。若对事先给定的常数 $0 < \alpha < 1$, 存在一个统计量 $\hat{\theta}_1$, 使得

$$P(\hat{\theta}_1 < \theta) = 1 - \alpha,$$

则称区间 $(\hat{\theta}_1, +\infty)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, $\hat{\theta}_1$ 称为置信度为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信下限**。若存在统计量 $\hat{\theta}_2$, 使得

$$P(\theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha,$$

则称区间 $(-\infty, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, $\hat{\theta}_2$ 称为置信度为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信上限**。

枢轴变量法:

1. 找一个样本函数 $U(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$, 且 U 的分布已知, 不依赖于任何未知参数。这样的函数称为**枢轴变量**。
2. 对事先给定的置信度为 $1 - \alpha$, 根据 U 的分布找到两个常数 a, b , 使得

$$P(a < U < b) = 1 - \alpha.$$

3. 利用不等式变形, 由 $a < U < b$ 解出 $\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2$, 则 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 就是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

例子 7.19. 设给定置信度为 $1 - \alpha$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的一组样本。

(1) σ^2 已知。枢轴变量

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间为 $\left(-\infty, \bar{X} + u_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$ 。 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的另一个单侧置信区间为 $\left(\bar{X} - u_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty \right)$ 。

(2) σ^2 未知。枢轴变量

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1),$$

μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

(3) μ 未知, 枢轴变量

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

例子 7.20. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本, 且两样本相互独立。记 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别为它们的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别为它们的样本方差。

(1) σ_1^2, σ_2^2 均已知。枢轴变量

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)。$$

(2) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 未知。枢轴变量

$$T = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \cdot \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right),$$

其中

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}。$$

(3) μ_1, μ_2 未知。枢轴变量

$$F = \frac{S_1^2 \sigma_2^2}{S_2^2 \sigma_1^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1),$$

$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)。$$

8 假设检验

8.1 假设检验的基本概念

假设检验的基本步骤：

1. 根据问题提出原假设 H_0 和对立假设 H_1 ；
2. 构造一个合适的统计量（往往由参数估计而来），并在 H_0 成立的条件下推导出该统计量的分布；
3. 给出小概率 α ，确定临界值和拒绝域 W ；
4. 由样本算出统计量的观察值，若落在拒绝域 W ，则拒绝 H_0 ；若落在接受域，则接受 H_0 。

弃真错误

$$P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}) = P(U \in W \mid H_0 \text{ 为真}) = \alpha,$$

有时也称 α 为显著性水平。

存伪错误

$$P(\text{接受 } H_0 \mid H_1 \text{ 为真}) = P(U \notin W \mid H_1 \text{ 为真}) = \beta.$$

计算 β 一般比较困难。

8.2 单个正态总体均值的假设检验

设给定显著性水平 α , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的一组样本。检验问题为

$$H_0 : \mu = \mu_0; \quad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

8.2.1 σ^2 已知 (u 检验)

检验统计量为

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim_{H_0} \mathcal{N}(0, 1),$$

检验的拒绝域为

$$W = \left\{ |U| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right| \geq u_{\alpha/2} \right\}.$$

单边检验：

$$H_0 : \mu = \mu_0 (\text{或 } \mu \leq \mu_0); \quad H_1 : \mu > \mu_0,$$

拒绝域

$$W = \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq u_\alpha \right\}.$$

同理，对于单边检验

$$H_0 : \mu = \mu_0 (\text{或 } \mu \geq \mu_0); \quad H_1 : \mu < \mu_0,$$

拒绝域

$$W = \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq -u_\alpha \right\}.$$

8.2.2 σ^2 未知 (t 检验)

检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim_{H_0} t(n-1),$$

检验的拒绝域

$$W = \left\{ |T| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| \geq t_{\alpha/2}(n-1) \right\}.$$

8.3 两个独立正态总体的均值差的检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本, 且两样本相互独立。记 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别为它们的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别为它们的样本方差。检验问题为

$$H_0: \mu_1 = \mu_2; \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2.$$

8.3.1 σ_1^2, σ_2^2 均已知

检验统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim_{H_0} \mathcal{N}(0, 1),$$

拒绝域

$$W = \{|U| > u_{\alpha/2}\}.$$

8.3.2 σ_1^2, σ_2^2 均未知但相等

取检验统计量

$$T = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \cdot \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}} \sim_{H_0} t(n_1 + n_2 - 2)$$

拒绝域

$$W = \{|T| > t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)\}.$$

8.4 成对 t 检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本。令 $Z_i = X_i - Y_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。假定 $Z_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 且相互独立。检验

$$H_0: \mu = 0; \quad H_1: \mu \neq 0,$$

拒绝域

$$W = \left\{ \left| \frac{\bar{Z}}{S_z/\sqrt{n}} \right| > t_{\alpha/2}(n-1) \right\},$$

其中

$$\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i, \quad S_z^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2.$$

8.5 正态总体方差的假设检验

8.5.1 χ^2 检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的一组样本。检验问题

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2; \quad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2.$$

假定 μ 未知。检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim_{H_0} \chi^2(n-1),$$

拒绝域

$$W = \{\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)\} \cup \{\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\}.$$

8.5.2 F 检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 为来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本, 且两样本相互独立。检验问题为

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2; \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2,$$

假定均值 μ_1, μ_2 未知。检验统计量

$$F = \frac{S_1^2 \sigma_2^2}{S_2^2 \sigma_1^2} \sim_{H_0} F(n_1-1, n_2-1),$$

拒绝域

$$W = \{F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\} \cup \{F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\}.$$